

Билет 14: вопросы для проверки знаний

Экстремумы функций многих переменных: необходимое условие, достаточное условие.

Вопросы на понимание

1. Чем локальный минимум функции на множестве X отличается от безусловного локального минимума?
2. Почему точка на границе области может быть точкой локального экстремума, хотя необходимое условие $\text{grad } f = 0$ к ней напрямую не применяется?
3. Чем строгий локальный экстремум отличается от нестрогого? Приведите пример нестрогого минимума, который не является строгим.
4. Почему условие $\text{grad } f(x^0) = 0$ является только необходимым, а не достаточным для экстремума?
5. Может ли функция иметь локальный экстремум в точке, где она не дифференцируема? Как это связано с необходимым условием?
6. Как рассмотрение сечений $f(x^0 + te_i)$ помогает понять равенство нулю всех частных производных в точке безусловного экстремума?
7. Почему в достаточном условии нужна стационарность точки x^0 , а не только знак второго дифференциала?
8. Что означает положительная определенность второго дифференциала $d^2f(x^0)[h]$ с точки зрения приращений $f(x^0 + h) - f(x^0)$?
9. Для функций $f(x, y) = x^2 + y^2$, $g(x, y) = -x^2 - y^2$ и $u(x, y) = x^2 - y^2$ в точке $(0, 0)$ какой тип квадратичной формы второго дифференциала возникает и какой вывод об экстремуме ожидается?
10. Почему знаконеопределенная квадратичная форма исключает локальный минимум и локальный максимум?
11. Что может пойти не так в вырожденном случае, когда второй дифференциал полуопределен или равен нулю? Сравните поведение x^4 и x^3 в нуле.
12. Как изменится проверка экстремума, если ограничиться не всеми направлениями h , а только несколькими выбранными прямыми?

Источники для сверки

target/answer_question_14.tex; IvGE_2.pdf, стр. 45–48; IvGE_1.pdf, стр. 105–108.